

大学计算机-工程算法编程 上机作业（二）

结构化与模块化编程

上机目的：掌握选择、循环、内部例程、主程序、外部例程、接口块、模块等功能的使用方法。
练习数组的声明、存储、操作，以及排序算法。

- 1、使用牛顿法求解以下方程的根：

$$7x^4 + 6x^3 - 5x^2 + 4x + 3 = 0$$

- 2、编写一个函数或子程序，判断一个大于 2 的正整数是否素数。
- 3、利用上一编程结果，对 1000 以内的所有偶数验证哥德巴赫猜想。即：对于大于等于 4 的任一偶数，先分解为两个奇数之和，然后验证第一个奇数是否素数，如果是，再验证第二个奇数是否素数，如果两个奇数都是素数，则输出结果。（要求给出所有把偶数分解成两个素数之和的等式）。并统计，每个偶数可以分解的等式个数（两个素数互换位置的不算一个独立的结果）。研究随着偶数增大，分解的等式个数的变化规律。

- 4、编写程序，用 Euler 法求解微分方程 $\frac{dy}{dx} = x + 2y$ ，当 $x=0$ 时， $y=1.0$ 。试求出 $x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, \dots, 1.0$ 时的 y 值。算法如下：

Euler 法求解 $y' = f(x, y(x))$ ，定解条件： $x = x_0$ ， $y = y_0$ 。取向前差分，

$$\text{令 } y' = \frac{1}{h}(y_{n+1} - y_n), \quad h = x_{n+1} - x_n$$

$$\text{得 } y_{n+1} = y_n + h * f(x_n, y_n) + O(h^2)$$

用初始条件 $\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$ 可算出 $f(x_0, y_0)$ 的值，然后用上式推出 y_1 的值

再用 x_1, y_1 的值算出 $f(x_1, y_1)$ 的值，仍然用上式推出 y_2 的值

以此类推，可以获得对应 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 的所有 $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$

注意：要求程序具备一定的通用性，可以方便地更换函数 $f(x, y)$ 进行求解，也可以更换求解的区间 $[x_0, x_n]$ ，更换 x 节点的个数 n 等。

- 5、输入任意 n 个数存放在数组中（如 5 个数 1、2、8、2、10），请在屏幕上打印如下方阵

1	2	8	2	10
10	1	2	8	2
2	10	1	2	8
8	2	10	1	2
2	8	2	10	1

6、用“冒泡算法”对一个数列 A(I)进行排序 (I=1~IMAX)，步骤如下：

(a) 若 $A(2) < A(1)$ ，则将 A(2)与 A(1)对换位置，否则维持现状。

(b) 若 $A(3) < A(2)$ ，则将 A(3)与 A(2)对换位置，否则维持现状。

(c) 对 A(4)、A(5)。。。A (IMAX) 等数列中的所有数，重复以上算法，一轮过后，A(I)中最大的那个元素，会“下沉”到数组的最后一个位置 A (IMAX) (“最底部”)。

(d) 从 A(1)到 A (IMAX-1) 重复以上过程，让数列中第二大的数下沉到倒数第二个位置 A (IMAX-1)。

(e) 反复做以上动作，直到整个数组中的元素从小到大排列。

(因为这种算法的特点是，每个元素总是和比它大的数交换位置，小的元素不断“上浮”，大的元素不断“下沉”，像水中的气泡不断上浮一样，所以称之为“冒泡算法”)

要求：冒泡排序法编写到 Module SORT 中

注意：查看例 6-18 选择法排序的程序，仔细观察循环变量及数组元素的变化和代码写法。